

반명		이름		휴대폰 번호	-	-
----	--	----	--	--------	---	---

1. 선형사상 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 이 $T(2, 1) = \sin \theta$, $T(1, 3) = \cos \theta$ 를 만족한다고 하자. $T(1, -1) = 0$ 일 때, $T(2, 3)$ 의 값을 구하면?
(단, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{16}{25}$ ② $\frac{24}{25}$
③ 1 ④ $\frac{7}{5}$

2. 벡터공간 R^4 에 속하는 세 벡터 $u_1 = (1, 0, 1, -1)$,
 $u_2 = (1, 0, 0, 1)$, $u_3 = (1, 2, 1, 1)$ 이 있다.
 u_1, u_2, u_3 가 생성하는 R^4 의 부분공간을 S 라 할 때,
벡터 $x = (1, 1, -1, -1)$ 와 S 의 거리를 구하면?

- ① 1 ② $\frac{5}{\sqrt{7}}$
③ $\frac{\sqrt{5}}{7}$ ④ $\sqrt{7}$

3. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 선형변환 $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 는
 $T(\vec{u}) = A\vec{u}$ 로 정의된다. 영벡터가 아닌 열벡터 $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ 가
모든 열벡터 $\vec{u} \in \mathbb{R}^4$ 에 대하여 $T(\vec{u}) \cdot \vec{v} = 0$ 을 만족하며,
 $\vec{v}$ 가 x -축의 양의 방향과 이루는 각을 θ 라 할 때, $|\cos \theta|$ 의
값은? (단, $\cdot$ 는 $\mathbb{R}^3$ 상의 유클리드 내적이다.)

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{3}$
③ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{4}$

4. 선형변환 $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^6$ 의 핵(kernel) $\ker T$ 가 다음과 같다.

$$\ker T = \{(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \mid a - 2b - 3d = 0, c + 2d - e = 0\}$$

이때, 선형변환 T 의 치역(image) $\text{im } T$ 의 차원(dimension)은?
(성균관대26)

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

5. 모든 2×2 행렬들로 이루어진 내적공간 $M_2(R)$ 에 다음과 같은
내적이 주어져 있다.

$$\langle A, B \rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}$$

(단, $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 는 $M_2(R)$ 의 행렬이다.)

행렬 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 과 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이 생성하는 부분공간 W 로

행렬 $C = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ 를 정사영했을 때, $\text{Proj}_W C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 이라 하면
 $a + b + c + d$ 의 값은?

- ① 3 ② 6
③ 9 ④ 12

6. 벡터공간 $M_{2 \times 2}(R)$ 의 두 부분공간 W_1 과 W_2 를

$$W_1 = \left\{ A \mid (1 \ 2) A \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 0 \right\}, \quad W_2 = \{ B \mid \text{tr} B = 0 \}$$

로 정의할 때, $\dim(W_1 + W_2)$ 의 값은?

(단, $M_{2 \times 2}(R)$ 은 실수성분을 갖는 2×2 행렬들의 집합이다.)

- ① 4 ② 5
③ 6 ④ 7

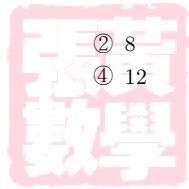
13. 정수성분을 갖는 2×2 행렬 A 가 주어져 있을 때, 선형변환 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 는 $T(X) = AX$ 로 정의된다. T 의 정의역을 $Z^2 = \left\{ x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x, y \text{는 정수} \right\}$ 로 제한할 때, T 가 Z^2 에서 Z^2 로 가는 일대일 대응 함수가 될 필요충분조건은?

- ① $\det A \neq 0$ ② $\det A = 1$
 ③ $\det A = 1 \text{ or } -1$ ④ A 는 항등행렬

14. 벡터공간 R^3 의 세 벡터

$v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (1, 1, 1), v_3 = (0, -1, 1)$ 에 대하여
 v_1, v_2 에 의해 생성된 부분공간을 α , v_1, v_3 에 의해 생성된
 부분공간을 β 라 하자. R^3 의 임의의 벡터 u 에 대하여
 선형변환 $T_k(u): R^3 \rightarrow R^3$ 을
 $T_k(u) = \text{Proj}_\alpha u + \text{Proj}_\beta u + ku$ 로 정의하자.
 선형변환 T_k 의 역변환이 존재하지 않도록 하는 서로
 다른 k 에 대하여 제곱의 합을 구하면?
 (단, $\text{Proj}_W u$ 는 부분공간 W 위로의 u 의 정사영이고 k 는
 실수이다.)

- ① 5 ② 8
 ③ 10 ④ 12



장황수학

15. 벡터 $\vec{u}_1 = (2, 1, 1)$ 과 $\vec{u}_2 = (-1, 2, 3)$ 으로 생성되는 $\mathbb{R}^3$ 의
 부분 공간 U 에 대하여 $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ 는 U 의 직교 기저
 (orthogonal basis)이다. $\|\vec{v}_1\| = \frac{5}{3}, \|\vec{v}_2\| = \frac{1}{3}$ 이고,
 $\vec{u}_1 = a_1 \vec{v}_1 + a_2 \vec{v}_2, \vec{u}_2 = b_1 \vec{v}_1 + b_2 \vec{v}_2$ 일 때, $|a_1 b_2 - a_2 b_1|$ 의
 값은?

- ① $3\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{5}$
 ③ $9\sqrt{5}$ ④ $9\sqrt{3}$